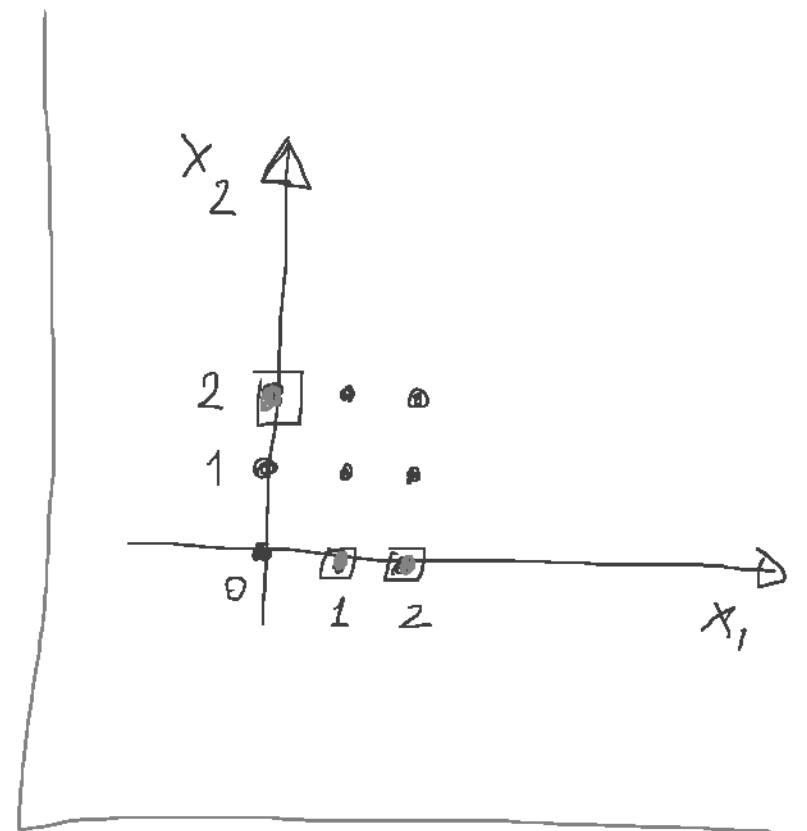


ESERCIZIO

Consideriamo una v.e. $\underline{X} = (X_1, X_2)$ con la seguente densità congiunta:

$$\begin{cases} P_{\underline{X}}(1,0) = P_{\underline{X}}(2,0) = P_{\underline{X}}(0,2) = \frac{1}{6}; \\ P_{\underline{X}}(0,0) = P_{\underline{X}}(0,1) = P_{\underline{X}}(1,1) = P_{\underline{X}}(2,1) = P_{\underline{X}}(1,2) = P_{\underline{X}}(2,2) = \frac{1}{12}. \end{cases}$$



- 1) Trovare la densità discreta di $Z = X_1 + X_2$
- 2) Trovare la densità discreta di $W = X_1 - X_2$

SVOLGIMENTO

$$1) P_Z(0) = P_{\underline{X}}(0,0) = \left(\frac{1}{12}\right)$$

$$P_Z(1) = P_{\underline{X}}(0,1) + P_{\underline{X}}(1,0) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \left(\frac{3}{12}\right)$$

$$P_Z(2) = P_{\underline{X}}(0,2) + P_{\underline{X}}(1,1) + P_{\underline{X}}(2,0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{12}\right)$$

$$P_Z(3) = P_{\underline{X}}(1,2) + P_{\underline{X}}(2,1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \left(\frac{2}{12}\right)$$

$$P_Z(4) = P_{\underline{X}}(2,2) = \left(\frac{1}{12}\right)$$

SOMMA = 1 OK

$$2) P_W(-2) = P_{\underline{X}}(0,2) = \frac{1}{6} = \left(\frac{2}{12}\right)$$

$$P_W(-1) = P_{\underline{X}}(1,2) + P_{\underline{X}}(0,1) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \left(\frac{2}{12}\right)$$

$$P_W(0) = P_{\underline{X}}(0,0) + P_{\underline{X}}(1,1) + P_{\underline{X}}(2,2) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \left(\frac{3}{12}\right)$$

$$P_W(1) = P_{\underline{X}}(1,0) + P_{\underline{X}}(2,1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \left(\frac{3}{12}\right)$$

$$P_W(2) = P_{\underline{X}}(2,0) = \frac{1}{6} = \left(\frac{2}{12}\right)$$

SOMMA = 1 OK

ESERCIZIO

Sia $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Supponiamo di avere una moneta, e la probabilità che essa cada testa ad ogni lancio è $p \in (0, 1)$.

Si lancia N volte la moneta, e consideriamo le seguenti v.a.:

$X_1 = \# \text{ teste ottenute}$

$X_2 = \# \text{ croci ottenute.}$

Trovare la densità congiunta di (X_1, X_2) .

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

In un esercizio passato avevamo visto che $X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda p)$.

In maniera analoga si verifica che $X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p))$

(basta scambiare il ruolo di teste e croci, e quindi di successi e fallimenti).

Allora: $p_{X_1}(x_1) = \frac{(\lambda p)^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda p} \quad \forall x_1 \geq 0 \text{ intero}; \quad p_{X_2}(x_2) = \frac{(\lambda(1-p))^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda(1-p)} \quad \forall x_2 \geq 0 \text{ intero.}$

RISPOSTA ALLA DOMANDA DELL'ESERCIZIO

$\forall (x_1, x_2) \in \{0, 1, 2, \dots\} \times \{0, 1, 2, \dots\}$ si ha

$$P_X(x_1, x_2) = P(\{X_1 = x_1\} \cap \{X_2 = x_2\}) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{P(\{X_1 = x_1\} \cap \{X_2 = x_2\} | N=n)}_{(*)} \underbrace{P(N=n)}_{= \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}}$$

FORMULA PROB. TOTALI

dove, essendo $N = X_1 + X_2$, si ha

$$(*) = \begin{cases} \text{se } x_1 + x_2 \neq n \\ \text{se } x_1 + x_2 = n \\ \quad (\text{e quindi } x_2 = n - x_1) \end{cases}$$

$$\binom{n}{x_1} p^{x_1} (1-p)^{n-x_1}$$

CASO PARTICOLARE
DELLA
BINOMIALE

oss
Ricorda che
 $\binom{n}{x_1} = \binom{n}{n-x_1} = \binom{n}{x_2}$
nel 2° caso

Quindi le somme (serie) formate dalle formule delle probabilità totali si riduce ad un unico addendo (caso $n = x_1 + x_2$) e si ha

$$P_X(x_1, x_2) = \binom{x_1 + x_2}{x_1} p^{x_1} (1-p)^{x_2} \frac{\lambda^{x_1 + x_2}}{(x_1 + x_2)!} e^{-\lambda}$$

$\forall x_1, x_2 \geq 0$ interi.

OSSERVAZIONE Faccio alcuni calcoli a partire dalla espressione ottenuta:

$$P_X(x_1, x_2) = \binom{x_1 + x_2}{x_1} p^{x_1} (1-p)^{x_2} \frac{\lambda^{x_1 + x_2}}{(x_1 + x_2)!} e^{-\lambda} = \frac{(x_1 + x_2)!}{x_1! (x_1 + x_2 - x_1)!} p^{x_1} (1-p)^{x_2} \frac{\lambda^{x_1 + x_2}}{(x_1 + x_2)!} e^{-\lambda} =$$
$$= \frac{p^{x_1}}{x_1!} \frac{(1-p)^{x_2}}{x_2!} \lambda^{x_1 + x_2} e^{-\lambda}$$

dove $\begin{cases} \lambda^{x_1 + x_2} = \lambda^{x_1} \lambda^{x_2} \\ e^{-\lambda} = e^{-\lambda p} e^{-\lambda(1-p)} \end{cases}$

Quindi:

$$P_X(x_1, x_2) = \frac{p^{x_1}}{x_1!} \frac{(1-p)^{x_2}}{x_2!} \lambda^{x_1} \lambda^{x_2} e^{-\lambda p} e^{-\lambda(1-p)}$$

CONCLUSIONE:

X_1 e X_2 sono indipendenti.

Quindi, se condizionatamente alle costanti di N le v.a. X_1 e X_2 sono fortemente legate (perché $X_1 + X_2 = N$), quando N è aleatorio e $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$

c'è indipendenza. Se N è aleatorio con un'altra distribuzione non c'è indipendenza.

$$= \underbrace{\frac{(\lambda p)^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda p}}_{= P_{X_1}(x_1)} \underbrace{\frac{(\lambda(1-p))^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda(1-p)}}_{= P_{X_2}(x_2)}$$

ALTRI CALCOLI CON DENSITA' DISCRETE:
MASSIMI e MINIMI TRA V.A.

Per semplicità consideriamo il caso di $\underline{X} = (X_1, X_2)$ e consideriamo le seguenti v.a.:

$$Y = \max \{X_1, X_2\}$$

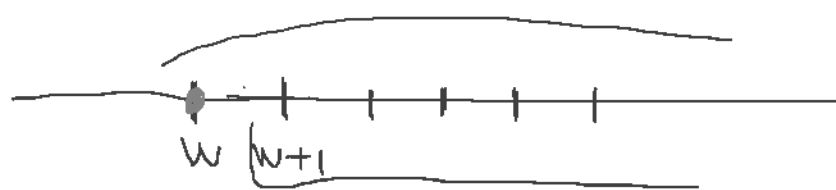
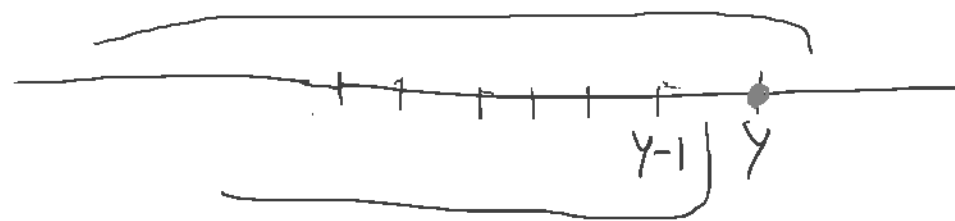
$$W = \min \{X_1, X_2\}$$

Inoltre supponiamo che le v.a. X_1 e X_2 assumano valori interi; allora lo stesso si può dire per le v.a. Y e W .

Per quel che segue è utile fare riferimento alle seguenti formule:

$$(*) \quad P_Y(y) = P(Y=y) = P(Y \leq y) - P(Y \leq y-1)$$

$$(**) \quad P_W(w) = P(W=w) = P(W \geq w) - P(W \geq w+1)$$



Per spiegare questo osserviamo che

$$\{Y \leq y\} = \{\max\{X_1, X_2\} \leq y\} = \{X_1 \leq y\} \cap \{X_2 \leq y\}$$

$$\Rightarrow p_Y(y) \stackrel{(*)}{=} P(Y \leq y) - P(Y \leq y-1) = P(\{X_1 \leq y\} \cap \{X_2 \leq y\}) - P(\{X_1 \leq y-1\} \cap \{X_2 \leq y-1\})$$

$\Downarrow$
se X_1, X_2 indep. $\quad \quad \quad \equiv P(X_1 \leq y) P(X_2 \leq y) - P(X_1 \leq y-1) P(X_2 \leq y-1)$

$$\{W \geq w\} = \{\min\{X_1, X_2\} \geq w\} = \{X_1 \geq w\} \cap \{X_2 \geq w\}$$

$$\Rightarrow p_W(w) \stackrel{(**)}{=} P(W \geq w) - P(W \geq w+1) = P(\{X_1 \geq w\} \cap \{X_2 \geq w\}) - P(\{X_1 \geq w+1\} \cap \{X_2 \geq w+1\})$$

$\Downarrow$
se X_1, X_2 indep. $\quad \quad \quad \equiv P(X_1 \geq w) P(X_2 \geq w) - P(X_1 \geq w+1) P(X_2 \geq w+1)$

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE FORMULE

Si lanciano due dadi equi. Sono X_1 e X_2 le v.a. che indicano i numeri che escono, e sappiamo che sono indipendenti.

Allora $Y = \max\{X_1, X_2\}$ assume valori in $S_Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

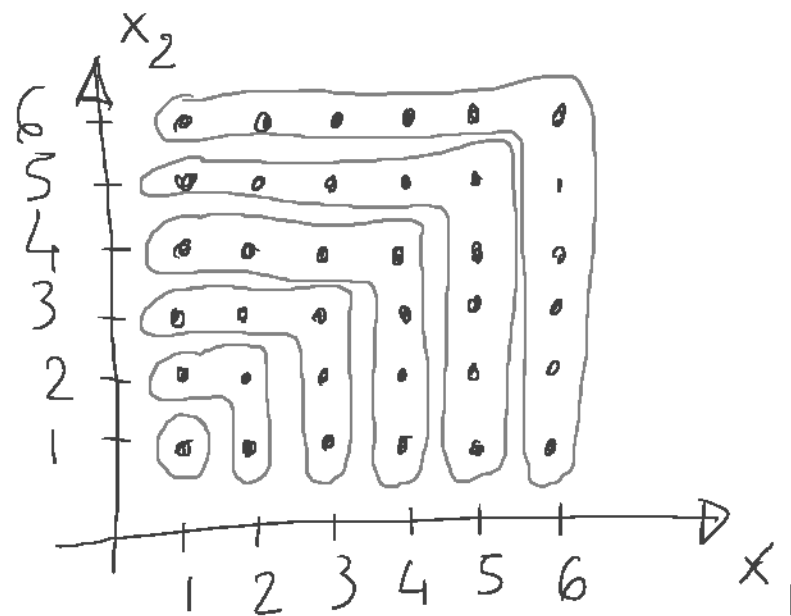
$W = \min\{X_1, X_2\}$ assume valori in $S_W = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Per $y \in \{1, \dots, 6\}$ $P_Y(y) = P(X_1 \leq y) P(X_2 \leq y) - P(X_1 \leq y-1) P(X_2 \leq y-1) = \frac{y}{6} \cdot \frac{y}{6} - \frac{y-1}{6} \cdot \frac{y-1}{6} =$

$$= \frac{y^2}{36} - \frac{(y-1)^2}{36} = \frac{y^2 - (y^2 - 2y + 1)}{36} = \frac{2y-1}{36} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{per } y=1 \\ \frac{3}{36} & \text{per } y=2 \\ \frac{5}{36} & \text{per } y=3 \\ \frac{7}{36} & \text{per } y=4 \\ \frac{9}{36} & \text{per } y=5 \\ \frac{11}{36} & \text{per } y=6 \end{cases}$$

Somma = 1
OK



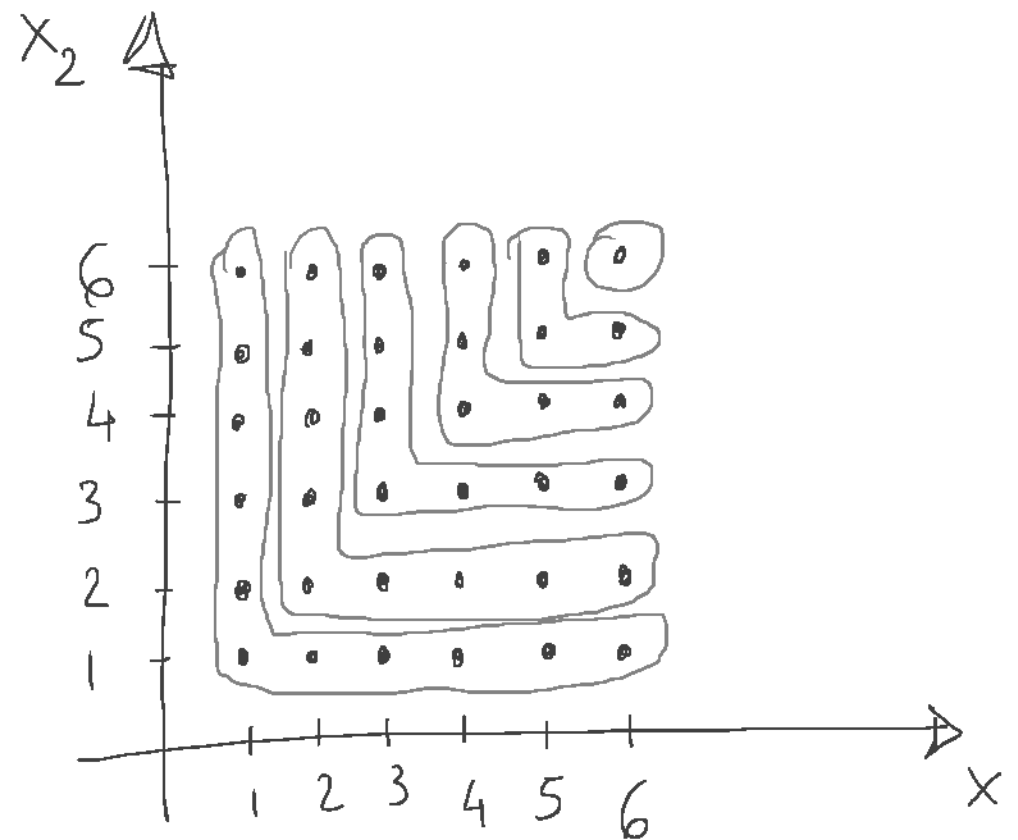
per $w \in \{1, \dots, 6\}$ $P_w(w) = P(X_1 \geq w)P(X_2 \geq w) - P(X_1 \geq w+1)P(X_2 \geq w+1) =$

$$= \frac{6-w+1}{6} \frac{6-w+1}{6} - \frac{6-(w+1)+1}{6} \frac{6-(w+1)+1}{6} =$$

$$= \frac{(7-w)^2}{36} - \frac{(6-w)^2}{36} = \frac{49 - 14w + w^2 - (36 - 12w + w^2)}{36} = \frac{13 - 2w}{36} =$$

$= \left\{ \begin{array}{l} \frac{11}{36} \text{ per } w=1 \\ \frac{9}{36} \text{ per } w=2 \\ \frac{7}{36} \text{ per } w=3 \\ \frac{5}{36} \text{ per } w=4 \\ \frac{3}{36} \text{ per } w=5 \\ \frac{1}{36} \text{ per } w=6 \end{array} \right.$

Somma = 1
OK



UN LEGAME TRA BINOMIALE NEGATIVA (TRANSLATA) e GEOMETRICA (TRASLATA)

Consideriamo lo scheme della Binomiale Negativa (traslata)

$X = \# \text{fallimenti prima del successo } r\text{-esimo}$

$Y = \# \text{ prove per avere il successo } r\text{-esimo}$

Es. $r=4$

F S F F F S S F F S

$X = 6$

$Y = 10$

Possiamo considerare: $X_i = \# \text{fallimenti tra il successo } (i-1)^{\circ} \text{ e il successo } i^{\circ} \quad i=1, \dots, r$
 $Y_i = \# \text{ prove dopo il successo } (i-1)^{\circ} \text{ per avere il successo } i^{\circ} \quad i=1, \dots, r$

Quindi:

$$\begin{cases} Y_1 + \dots + Y_r = Y \\ Y_i = X_i + 1 \Leftrightarrow X_i = Y_i - 1 \\ X_1 + \dots + X_r = X \end{cases}$$

Nel caso dell'esempio

$$X_1 = 1, X_2 = 3, X_3 = 0, X_4 = 2 \quad \rightarrow \text{somma} = 6 \quad \text{ok}$$

$$Y_1 = 2, Y_2 = 4, Y_3 = 1, Y_4 = 3 \quad \rightarrow \text{somma} = 10 \quad \text{ok}$$

Allora:

$$Y = Y_1 + \dots + Y_r$$

e si può dimostrare che $Y_1, \dots, Y_r$ sono indipendenti Geo. (p);

$$X = X_1 + \dots + X_r$$

e si può dimostrare che $X_1, \dots, X_r$ sono indipendenti Geo. (p).

RIVISITAZIONE DI UN ESERCIZIO FATTO IN PASSATO

Avevamo dimostrato che $P(Y_1 = k | Y_1 + Y_2 = n) = \frac{1}{n-1}$ per $k \in \{1, \dots, n-1\}$
con $n \geq 2$.

Ora recuperiamo questo risultato tenendo conto di quanto detto qui.

Si ha

$$\begin{aligned} P(Y_1 = k | Y_1 + Y_2 = n) &= \frac{P(\{Y_1 = k\} \cap \{Y_1 + Y_2 = n\})}{P(Y_1 + Y_2 = n)} = \frac{P(\{Y_1 = k\} \cap \{Y_2 = n - k\})}{P(Y_1 + Y_2 = n)} = \frac{P(Y_1 = k)P(Y_2 = n - k)}{P(Y_1 + Y_2 = n)} = \\ &= \frac{(1-p)^{k-1} p (1-p)^{n-k-1} p}{(n-1) p^2 (1-p)^{n-2}} = \frac{(1-p)^{n-2} p^2}{(n-1) p^2 (1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1} \end{aligned}$$

OK

"SPERANZA MATEMATICA" DI UNA V.A. DISCRETA

(SINONIMI: "MEDIA", "VALORE MEDIO", "ATTESA", "VALORE ATTESO")

Questa grandezza si introduce per definire un grandezza ~~analogo~~ al baricentro per una distribuzione di massa in fisica, il cui ruolo è giocato dalla distribuzione della v.a. (non necessariamente discreta).

Inoltre, se la speranza matematica esiste finita, possiamo dire che fornisce un valore riassuntivo della distribuzione della v.a. (anche se questo fa perdere delle informazioni rispetto alla conoscenza della distribuzione stessa).

DEFINIZIONE

Sia X una v.a. discreta con densità p_X . Allora si dice che X ha speranza matematica finita se

$$\sum_{x_k \in S_X} |x_k| p_X(x_k) < \infty \quad (*)$$

In corrispondenza, se vale (*), allora la speranza matematica di X è definita come segue:

$$E[X] = \sum_{x_k \in S_X} x_k p_X(x_k).$$

COMMENTO

La condizione (*) è verificata se l'insieme S_X è limitato, cioè se esiste $M > 0$ tale che

$$\left[\begin{array}{l} |x_k| \leq M \\ \forall x_k \in S_X. \end{array} \right] (**)$$
$$\Leftrightarrow -M \leq x_k \leq M$$

Infatti in corrispondenza si ha $\sum_{x_k \in S_X} |x_k| P_X(x_k) \leq M \underbrace{\sum_{x_k \in S_X} P_X(x_k)}_{=1} = M < \infty$

Osserviamo che

$$S_X \text{ finito} \Rightarrow S_X \text{ limitato}$$

perché, se $S_X = \{x_1, \dots, x_n\}$ per qualche n , vale (**) con $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$.

Al contrario esistono insiemi limitati non finiti; si pensi a intervalli limitati (es. $[a, b]$) o, se vogliamo un caso di insieme al più numerabile consideriamo $\{\frac{1}{n} : n \geq 1\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ dove vale (**) con $M = 1$.

Alcune proprietà di $\mathbb{E}[X]$ (non solo per il caso in cui X è discreto)

→ X si dice centrata se $\mathbb{E}[X] = 0$ (TERMINOLOGIA)

→ Siano $X_1, \dots, X_n$ v.e. definite in uno stesso spazio di probabilità, con speranza matematica finite.

(LINEARITÀ) Siano $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Allora anche $a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$ ha speranza matematica finita e si ha

$$\mathbb{E}[a_1 X_1 + \dots + a_n X_n] = a_1 \mathbb{E}[X_1] + \dots + a_n \mathbb{E}[X_n]$$

(come caso particolare possiamo considerare $X_1 + \dots + X_n$ ponendo $a_1 = \dots = a_n = 1$).

→ Siano $X_1, \dots, X_n$ definite su uno stesso spazio di probabilità, con speranza matematica finita, e indipendenti. Allora $X_1 \dots X_n$ ha speranza matematica finita e si ha

$$\mathbb{E}[X_1 \dots X_n] = \mathbb{E}[X_1] \dots \mathbb{E}[X_n].$$

(MONOTONIA) → Supponiamo che $X(\omega) \geq Y(\omega) \forall \omega \in \Omega$. Allora, se X e Y hanno speranza matematica finita, si ha $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$. (In realtà basta avere $P(X \geq Y) = 1$).

PROPOSIZIONE

Sia $\underline{X}$ una v.a. discreta m -dimensionale con densità congiunta $p_{\underline{X}}$

Sia $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $Y = f(\underline{X})$.

Allora, se Y ha speranza matematica finita, si ha

$$E[Y] = \sum_{\underline{x}_n \in \mathcal{S}_{\underline{X}}} f(\underline{x}_n) p_{\underline{X}}(\underline{x}_n).$$

COMMENTO

In altri termini non serve conoscere esplicitamente la densità discreta p_Y delle v.a. Y ,
ma basta fare riferimento a $p_{\underline{X}}$ (oltre che ad f).

(oss, Per $m=1$ si ha
una densità discreta non
congiunta perché $\underline{X}$ è una
v.a. unidimensionale)

Dimostrazione

Si ha

$$E[Y] = \sum_{y_h \in \mathcal{S}_Y} y_h \underbrace{P_Y(y_h)}_{=P(Y=y_h)} = \sum_{y_h \in \mathcal{S}_Y} y_h P\left(\bigcup_{\substack{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X: \\ f(\underline{x}_k)=y_h}} \{\underline{X}=\underline{x}_k\}\right) =$$

unione finita e numerabile (perché $\mathcal{S}_X$ è un insieme discreto) di eventi disgiunti a due a due.

$$= \sum_{\substack{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X: \\ f(\underline{x}_k)=y_h}} P(\underline{X}=\underline{x}_k) = \sum_{\dots} P_X(\underline{x}_k)$$

$$= \sum_{y_h \in \mathcal{S}_Y} y_h \sum_{\substack{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X: \\ f(\underline{x}_k)=y_h}} P_X(\underline{x}_k) =$$

$$= \sum_{y_h \in \mathcal{S}_Y} \sum_{\substack{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X: \\ f(\underline{x}_k)=y_h}} y_h P_X(\underline{x}_k) = \sum_{y_h \in \mathcal{S}_Y} \sum_{\substack{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X: \\ f(\underline{x}_k)=y_h}} f(\underline{x}_k) P_X(\underline{x}_k) = \sum_{\underline{x}_k \in \mathcal{S}_X} f(\underline{x}_k) P_X(\underline{x}_k). \quad \square$$

si può sostituire y_h con $f(\underline{x}_k)$

↑ qui tutti i valori $\underline{x}_k$ sono stati "raggruppati" in base al valore y_h assunto da $f(\underline{x}_k)$;

↑ qui non sono più "raggruppati"

ESEMPIO (con uso della formula nell'ultima proposizione)

Consideriamo una v.a. X con la seguente densità discreta:

$$P_X(-2) = \frac{1}{10}, \quad P_X(-1) = \frac{3}{10}, \quad P_X(0) = \frac{1}{10}, \quad P_X(1) = \frac{4}{10}, \quad P_X(2) = \frac{1}{10}.$$

Calcolare $E[Y]$ dove $Y = X^2$.

RISPOSTA

La v.a. Y assume valori in un insieme finito, cioè $S_Y = \{0, 1, 4\}$ e

$$E[Y] = 0 \cdot P_Y(0) + 1 \cdot P_Y(1) + 4 P_Y(4).$$

Però non è necessario calcolare i valori di $P_Y(y)$ per $y \in S_Y$; infatti per la prop. precedente (con $m=1$) si ha

$$E[Y] = E[X^2] = (-2)^2 \cdot \frac{1}{10} + (-1)^2 \cdot \frac{3}{10} + 0^2 \cdot \frac{1}{10} + 1^2 \cdot \frac{4}{10} + 2^2 \cdot \frac{1}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} + 0 + \frac{4}{10} + \frac{4}{10} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}.$$

ESEMPIO (con uso delle formule nell'ultima proposizione)

Consideriamo il lancio di due dadi equi e sia $Y = X_1 + X_2$ la v.e. che indica la somma dei due numeri estratti.

Calcolare $E[Y]$.

RISPOSTA

Un modo consiste nel fare riferimento alla distribuzione discreta di Y vista in passato (nella lezione precedente):

$$P_Y(2) = \frac{1}{36}, \quad P_Y(3) = \frac{2}{36}, \quad P_Y(4) = \frac{3}{36}, \quad P_Y(5) = \frac{4}{36}, \quad P_Y(6) = \frac{5}{36}, \quad P_Y(7) = \frac{6}{36}$$

$$P_Y(8) = \frac{5}{36}, \quad P_Y(9) = \frac{4}{36}, \quad P_Y(10) = \frac{3}{36}, \quad P_Y(11) = \frac{2}{36}, \quad P_Y(12) = \frac{1}{36}$$

Allora

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=2}^{12} k P_Y(k) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + 4 \cdot \frac{3}{36} + 5 \cdot \frac{4}{36} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{6}{36} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{4}{36} + 10 \cdot \frac{3}{36} + 11 \cdot \frac{2}{36} + 12 \cdot \frac{1}{36} = \\ &= \dots = \frac{252}{36} = 7. \end{aligned}$$

Ora vogliamo rispondere alle domande (c'è calcolare $\mathbb{E}[Y]$) considerando l'ultima proposizione con

$$m=2, \quad f(x_1, x_2) = x_1 + x_2, \quad p_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \frac{1}{36} \text{ per } x_1, x_2 \in \{1, \dots, 6\}.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= \sum_{x_1, x_2=1}^6 (x_1 + x_2) \underbrace{p_{\underline{X}}(x_1, x_2)}_{=1/36} = \frac{1}{36} \sum_{x_1, x_2=1}^6 (x_1 + x_2) = \\ &= \frac{1}{36} \left\{ \sum_{x_2=1}^6 \sum_{x_1=1}^6 x_1 + \sum_{x_1=1}^6 \sum_{x_2=1}^6 x_2 \right\} = \frac{1}{36} \left\{ \sum_{x_2=1}^6 \underbrace{(1+2+3+4+5+6)}_{\text{non dipende da } x_2} + \sum_{x_1=1}^6 \underbrace{(1+2+3+4+5+6)}_{\text{non dipende da } x_1} \right\} \\ &= \frac{1}{36} \left\{ 6 \cdot (1+2+3+4+5+6) + 6 \cdot (1+2+3+4+5+6) \right\} = \frac{2 \cdot 6 \cdot (1+2+3+4+5+6)}{36} \\ &= \frac{2 \cdot 6 \cdot 21}{36} = \frac{252}{36} = 7 \quad \text{come ottenuto in precedenza.} \end{aligned}$$

COMMENTO

In realtà in questo caso $E[Y]$ si calcola ancora più facilmente con riferimento alla linearità della speranza matematica vista in precedenza (slide 13 di quella lezione) con $n=2$ e $a_1=a_2=1$:

$$E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2].$$

Infatti entrambe le v.a. X_1 e X_2 hanno distribuzione uniforme discreta su $\{1, \dots, 6\}$ e quindi:

$$E[X_i] = \sum_{k=1}^6 k \cdot \underbrace{p_{X_i}(k)}_{=1/6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} \quad \text{per } i=1,2$$

$$\Rightarrow E[X_1 + X_2] = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7.$$

ESEMPIO (ancora con uso della parola nell'ultima proposizione).

Un'urna ha 4 palline numerate da 1 a 4. Si estraggono 2 palline a caso, una alla volta e
senza reinserimento. Sono X_1 e X_2 le v.a. che indicano il massimo e il minimo tra i due numeri estratti.

Calcolare $E[Y]$ dove $Y = X_1 - X_2$.

Risposta

Abbiamo $\Omega = \{ \omega = (w_1, w_2) : w_1, w_2 \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ con } w_1 \neq w_2 \}$

perché le estrazioni
sono senza reinserimento

Allora

$$X_1(\omega) = \max \{w_1, w_2\}$$

$$X_2(\omega) = \min \{w_1, w_2\}$$

$$Y(\omega) = X_1(\omega) - X_2(\omega)$$

$\longrightarrow \forall \omega \in \Omega,$

Per ogni $\omega = (w_1, w_2)$ abbiamo $P(\{\omega\}) = \underbrace{P(\text{estrarre } w_1)}_{=1/4} \underbrace{P(\text{estrarre } w_2 \mid \text{è stato estratto } w_1)}_{=1/3} = \frac{1}{12}$

Inoltre $\# \Omega = 12$. In dettaglio vale:

ω	$X_1(\omega)$	$X_2(\omega)$	$Y(\omega)$
(1,2)	2	1	1
(2,1)	2	1	1
(1,3)	3	1	2
(3,1)	3	1	2
(1,4)	4	1	3
(4,1)	4	1	3
(2,3)	3	2	1
(3,2)	3	2	1
(2,4)	4	2	2
(4,2)	4	2	2
(3,4)	4	3	1
(4,3)	4	3	1

$$P_Y(y) = \begin{cases} 6/12 & \text{per } y=1 \\ 4/12 & \text{per } y=2 \\ 2/12 & \text{per } y=3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= 1 \cdot \frac{6}{12} + 2 \cdot \frac{4}{12} + 3 \cdot \frac{2}{12} = \\ &= \frac{6+8+6}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Usando la ripartizione possiamo evitare di trattare con $p_Y(y)$ e possiamo
limitarci a $p_{\underline{X}}(\underline{x})$ che è la seguente [si hanno le 6 coppie che si ottengono dalle 12 coppie delle slide
precedente, ordinate con (massimo, minimo); tutte con prob. $\frac{1}{6}$]

$$p_{\underline{X}}(2,1) = \frac{2}{12}, p_{\underline{X}}(3,1) = \frac{2}{12}, p_{\underline{X}}(4,1) = \frac{2}{12}, p_{\underline{X}}(3,2) = \frac{2}{12}, p_{\underline{X}}(4,2) = \frac{2}{12}, p_{\underline{X}}(4,3) = \frac{2}{12}$$

Allora

$$E[Y] = \sum_{(x_1, x_2) \in \Omega} (x_1 - x_2) p_{\underline{X}}(x_1, x_2) =$$

$$= (2-1) \cdot \frac{2}{12} + (3-1) \frac{2}{12} + (4-1) \frac{2}{12} + (3-2) \frac{2}{12} + (4-2) \frac{2}{12} + (4-3) \cdot \frac{2}{12}$$

$$= \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2}{12} = \frac{2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 2}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$